

POPRUA v2

DOCUMENTO DE DISCUSSÃO

Roberto Murta

ÍNDICE

I Sistemas de Identificacao no Mundo

- 1.1 HMIS (EUA)
- 1.2 Países Nórdicos
- 1.3 Finlândia — Housing First
- 1.4 Dados Administrativos (OCDE)

II Exigencia de Identificacao

- 2.1 Barreiras Documentais
- 2.2 Framework Legal (EUA)

- 2.3 Principio Geral

III Protecao de Dados e Etica

- 3.1 GDPR e Populacoes Vulneraveis
- 3.2 Principios Eticos

IV Migracao e Intermunicipalidade

- 4.1 Desafio da Mobilidade
- 4.2 Contexto Brasileiro
- 4.3 Estrutura de Atendimento

4.4 Regras do CadUnico

6.7 Principios para Sistemas

V Casos de Uso e Referencias

5.1 Modelos Internacionais

5.2 Posicionamento do POPRUA

VI Legislacao Brasileira

6.1 Base Constitucional

6.2 Legislacao Estruturante

6.3 Saude

6.4 Assistencia Social (SUAS)

6.5 Cadastro e Identificacao

6.6 Plano Ruas Visiveis

VII Sistemas de Coleta em Campo

7.1 Clarity Human Services

7.2 Counting Us

7.3 Censo PopRua Rio (Survey123)

7.4 KoboToolbox / ODK Collect

7.5 Outros Sistemas

7.6 Matriz Comparativa

7.7 Analise e Oportunidades

§ Fontes e Referencias



ROBERTO MURTA

POPRUA GEO V2

Controle e Identificacao de Moradores em Situacao de Rua

*Panorama mundial, marcos legais e fundamentos para
o desenvolvimento do sistema POPRUA*

Tipo: Documento de Discussao Data: Marco de 2026 Versao: 1.0

TITULO I

Dos Sistemas de Identificacao e Registro no Mundo

*Abordagens internacionais para identificacao, contagem e acompanhamento de
populacoes em situacao de rua.*

CAPITULO I – SECAO 1

HMIS — Homeless Management Information System (Estados Unidos)

Art. 1º — O sistema mais consolidado no mundo é o **HMIS** dos Estados Unidos, exigido pelo HUD (*Department of Housing and Urban Development*). Cada comunidade mantém um banco de dados local que registra informações sobre pessoas em situação de rua que utilizam serviços.

Art. 2º — São características fundamentais do HMIS:

- I — A **By-Name List** (Lista Nominal): listas em tempo real com nome, dados pessoais e status de cada pessoa. Permite rastrear entrada e saída da situação de rua e priorizar atendimento;
- II — O **Coordinated Entry**: sistema de entrada coordenada onde qualquer ponto de atendimento acessa o mesmo banco de dados;
- III — A disponibilização de **dados em tempo real**, em contraposição às contagens pontuais (*Point-in-Time Count*).

NOTA TÉCNICA

A qualidade dos dados melhora com entradas padronizadas e verificações para evitar erros e duplicações. Uma plataforma configurável permite que todos na rede de provedores usem as mesmas avaliações.

CAPÍTULO I — SEÇÃO 2

Países Nórdicos (Suécia, Noruega, Dinamarca)

Art. 3º — Suecia, Noruega e Dinamarca realizam contagens periodicas em **duas etapas**:

- I – Primeiro, mapeiam todos os servicos de apoio existentes no territorio;
- II – Em seguida, solicitam a esses servicos que conduzam uma pesquisa de seus usuarios durante uma semana especifica.

Paragrafo unico. *Sao incluidos nao apenas abrigos, mas centros de emprego, cafes comunitarios, servicos de saude e centros de tratamento de dependencia quimica.*

CAPITULO I – SECAO 3

Finlandia — Modelo Housing First

Art. 4º — A Finlandia e referencia mundial com o modelo **Housing First** desde 2008, cuja principal diferenca e que a pessoa **nao precisa se identificar com programa nenhum** nem cumprir pre-requisitos para receber moradia.

Art. 5º — Sao resultados comprovados do modelo finlandes:

- I – O contrato de locacao e **permanente**;
- II – Reducao de **76%** em pessoas em albergues entre 2008 e 2017;
- III – Economia de **EUR 9.600 a 15.000 por ano por pessoa** em gastos publicos;
- IV – A Finlandia e o unico pais europeu com **numeros decrescentes** de pessoas em situacao de rua.

REFERENCIA INTERNACIONAL

A diferenca entre os projetos-piloto de outros paises e a politica finlandesa e que, na Finlandia, Housing First nao e um projeto — e uma **mudanca integral da politica habitacional do pais**. Escocia e Dinamarca adotaram expansoes similares.

CAPITULO I — SECAO 4

Dados Administrativos (OCDE)

Art. 6º — A OCDE recomenda o uso de **dados administrativos cruzados** (saude, justica, assistencia social, beneficios) para identificar populacoes ocultas.

Paragrafo unico. *A limitacao deste metodo consiste em excluir quem nao esta em contato com servicos formais, nao sendo adequado para gerar compreensao abrangente da extensao da situacao de rua em areas com baixa cobertura de servicos.*

TITULO II

Da Exigencia de Identificacao pelo Poder Publico

Barreiras documentais, marcos legais e principios de nao-condicionamento.

CAPITULO II — SECAO 1

Das Barreiras Documentais

Art. 7º — Pessoas em situacao de rua frequentemente **nao possuem documentos de identificacao** por dificuldade em manter documentos importantes. A falta de identificacao impede o acesso a emprego, moradia, beneficios e servicos.

CAPITULO II — SECAO 2

Do Framework Legal nos Estados Unidos

Art. 8º — Diversos estados norte-americanos aprovaram leis para:

- I — **Eliminar ou reduzir taxas** de emissao de documento de identidade para pessoas em situacao de rua;
- II — Permitir **formas alternativas de documentacao**, como carta de provedor social ou abrigo, para comprovar residencia.

Art. 9º — O **Homeless Bill of Rights**, tornado lei em Rhode Island, Connecticut e Illinois, afirma que pessoas em situacao de rua tem direitos iguais a:

- I — Cuidados medicos e livre circulacao;
- II — Voto e oportunidades de emprego;
- III — **Privacidade** de informacoes pessoais.

CAPITULO II — SECAO 3

Do Principio Geral

Art. 10. — O orgao publico **nao pode condicionar o atendimento** a apresentacao de documentos de identificacao formal.

Paragrafo unico. *O registro deve ser voluntario e nao-coercitivo, servindo como porta de entrada a direitos, nunca como mecanismo de controle ou vigilancia.*

ATENCAO

Em 2015, o Departamento de Justica dos EUA apresentou manifestacao em tribunal federal argumentando que **e inconstitucional criminalizar o ato de dormir em espacos publicos** sem fornecer espacos adequados de abrigo na area.

TITULO III

Da Protecao de Dados e Etica

GDPR, LGPD e principios eticos aplicaveis ao tratamento de dados de populacoes vulneraveis.

CAPITULO III — SECAO 1

Da GDPR e Populacoes Vulneraveis

Art. 11. — Dados de pessoas em situacao de rua sao considerados **altamente sensiveis**, abrangendo informacoes sobre saude, etnia e situacao social.

Art. 12. — Organizacoes que apoiam pessoas em situacao de rua devem manter **transparencia** sobre o uso dos dados, sendo essencial para:

- I — Garantir conformidade legal;
- II — Construir e manter confianca com os usuarios dos servicos;
- III — Empoderar os usuarios a exercer seus direitos.

Art. 13. — Constituem categorias especiais de dados pessoais, exigindo protecao reforçada:

- I — Origem racial ou etnica;
- II — Dados de saude e biometria;
- III — Opinioes politicas e crenças religiosas;
- IV — Dados geneticos para identificacao de pessoa natural.

CAPITULO III — SECAO 2

Dos Principios Eticos

Art. 14. — Sao principios eticos inafastaveis no tratamento de dados de populacoes vulneraveis:

- I — **Consentimento informado:** a pessoa deve compreender como seus dados serao utilizados;
- II — **Minimizacao de dados:** coletar apenas o estritamente necessario;
- III — **Finalidade especifica:** dados nao podem ser usados para criminalizacao ou controle policial.

TITULO IV

Da Migracao e Intermunicipalidade

Mobilidade territorial, contexto brasileiro e estrutura de atendimento.

CAPITULO IV – SECAO 1

Do Desafio da Mobilidade

Art. 15. — Pessoas em situacao de rua frequentemente **migram entre municipios**, o que gera:

- I – Dificuldade de acompanhamento longitudinal;
- II – Duplicidade de cadastros entre cidades;
- III – Perda de vinculo com servicos de referencia.

CAPITULO IV – SECAO 2

Do Contexto Brasileiro em Numeros

Art. 16. — O cenario brasileiro apresenta as seguintes dimensoes:

- I – **62%** da populacao de rua esta concentrada na regioao Sudeste;
- II – O censo do IBGE usa **domicilio como referencia**, excluindo metodologicamente quem vive na rua;
- III – O Ipea estima **327.925 pessoas** em situacao de rua no final de 2024 (crescimento de 25% em um ano);
- IV – Apenas **42% dos municipios** registram a populacao de rua, revelando subcobertura persistente.

CAPITULO IV – SECAO 3

Da Estrutura Brasileira de Atendimento

Art. 17. — A estrutura brasileira de atendimento a população em situação de rua organiza-se pelos seguintes instrumentos:

INSTRUMENTO	FUNÇÃO
CadÚnico	Cadastro federal para programas sociais. Desde 2010 inclui pessoas em situação de rua.
Centro POP	Unidade municipal de referência especializada (Proteção Social Especial de Média Complexidade).
CIAMP-Rua	Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional.
SUAS	Sistema Único de Assistência Social — organiza os serviços por território.

CAPÍTULO IV — SEÇÃO 4

Das Regras do CadÚnico para População de Rua

Art. 18. — São regras específicas do CadÚnico aplicáveis à população em situação de rua:

- I — A pessoa **não precisa de comprovante de residência** desde 2011 (inclusive para SUS);
- II — É utilizado como endereço de referência o **endereço de um equipamento da rede socioassistencial** (Centro POP, CREAS, abrigo);
- III — Há formulário suplementar específico (Formulário Suplementar 2) para pessoa em situação de rua;
- IV — O cadastro é **voluntário** e serve como porta de entrada para Bolsa Família, BPC e Tarifa Social.

Dos Casos de Uso e Referencias

Modelos internacionais comparados e posicionamento do sistema POPRUA.

CAPÍTULO V – SEÇÃO 1

Dos Modelos Internacionais Comparados

Art. 19. — Os principais modelos internacionais e sua aplicabilidade são:

MODELO	PAIS	APLICABILIDADE
HMIS + By-Name List	EUA	Sistema integrado com lista nominal em tempo real. Modelo mais próximo do que o POPRUA pode implementar.
Housing First	Finlândia	Princípio de moradia sem pré-requisitos. Referência de política pública.
Contagem em 2 etapas	Escandinávia	Mapeamento de serviços + pesquisa coordenada.
CadUnico + Centro POP	Brasil	Infraestrutura existente que o POPRUA complementa com dados geoespaciais.
Dados Cruzados	OCDE	Integração de dados de saúde, justiça e assistência social.

CAPÍTULO V – SEÇÃO 2

Do Posicionamento do POPRUA

Art. 20. — O POPRUA complementa o CadÚnico ao adicionar a **dimensao geoespacial** (pontos georreferenciados, bairros, regionais) que permite:

- I – Visualizar **concentracao territorial** de moradores;
- II – Acompanhar **mobilidade entre pontos** ao longo do tempo;
- III – Vincular vistorias a **localizacao geografica especifica**;
- IV – Cruzar dados com **camadas de bairros e regionais** (PostGIS).

CONTRIBUICAO DO SISTEMA

O POPRUA v2 nao substitui nenhum sistema federal existente. Atua como **ferramenta complementar de inteligencia territorial**, fornecendo ao municipio de Belo Horizonte capacidade de gestao geoespacial da politica publica voltada a populacao em situacao de rua.

TITULO VI

Da Legislacao Pertinente no Brasil

Base constitucional, legislacao estruturante, saude, assistencia social, cadastro e principios orientadores.

CAPITULO VI – SECAO 1

Da Base Constitucional

Art. 21. — A protecao da populacao em situacao de rua encontra fundamento nos seguintes dispositivos da Constituicao Federal de 1988:

DISPOSITIVO	CONTEUDO
Art. 1º, III	Principio da dignidade da pessoa humana como fundamento da Republica.
Art. 5º	Direitos fundamentais: igualdade, liberdade de locomocao, inviolabilidade da intimidade e privacidade.
Art. 6º	Direitos sociais: educacao, saude, alimentacao, trabalho, moradia (EC nº 26/2000), lazer, seguranca, previdencia social, assistencia aos desamparados.
Art. 203	Assistencia social prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuicao. Garante o BPC (Art. 203, V).
Art. 204	Descentralizacao politico-administrativa da assistencia social e participacao da populacao na formulacao de politicas.

CAPITULO VI — SECAO 2

Da Legislacao Federal Estruturante

Art. 22. — Constituem a legislacao federal estruturante para a populacao em situacao de rua:

NORMA	DESCRICAO
<u>Lei nº 8.742/1993 (LOAS)</u>	Lei Organica da Assistencia Social. Organiza a assistencia como direito do cidadao e dever do Estado. Institui o SUAS e o BPC (1 salario minimo para idosos 65+ e PcD em vulnerabilidade).
<u>Decreto nº 7.053/2009</u>	Institui a Politica Nacional para a Populacao em Situacao de Rua e o CIAMP-Rua. Define o conceito legal de “populacao em situacao de rua”.
<u>Lei nº 14.821/2024 (PNTC PopRua)</u>	Institui a Politica Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a populacao em situacao de rua. Promove qualificacao profissional, elevacao de escolaridade, insercao no mercado de trabalho. Cria o “Selo Amigo PopRua”.
<u>Lei nº 14.489/2022</u>	Lei Padre Julio Lancelotti. Altera o Estatuto da Cidade para proibir arquitetura hostil em espacos publicos destinada a afastar pessoas em situacao de rua.

CAPITULO VI — SECAO 3

Da Saude

Art. 23. — No âmbito da saúde, são normas fundamentais:

NORMA	DESCRIÇÃO
<u>Portaria MS nº 122/2011</u>	Define diretrizes para as Equipes de Consultório na Rua (eCR) — equipes multiprofissionais itinerantes que atuam in loco. Três modalidades (I, II e III, sendo a III com médico). Integram a Rede de Atenção Psicossocial.
Portaria MS nº 940/2011	Garante acesso ao SUS sem exigência de comprovante de residência — marco fundamental para a população de rua.

CAPÍTULO VI — SEÇÃO 4

Da Assistência Social (SUAS)

Art. 24. — No âmbito do Sistema Único de Assistência Social:

NORMA	DESCRIÇÃO
<u>Resolução CNAS nº 109/2009</u>	Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Define o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Proteção Social Especial de Média Complexidade — Centro POP) e os Serviços de Acolhimento Institucional (Alta Complexidade).
Resolução CNAS nº 9/2013	Ratifica e reconhece as ocupações e áreas de ocupação profissionais do SUAS.

CAPÍTULO VI — SEÇÃO 5

Do Cadastro e Identificação

Art. 25. — Sobre cadastro e identificacao documental:

NORMA	DESCRICAO
<u>Decreto nº 6.135/2007</u>	Institui o Cadastro Unico (CadUnico) para Programas Sociais do Governo Federal.
Instrucao Normativa MDS (2010)	Inclusao da populacao em situacao de rua no CadUnico com formulario suplementar especifico. Permite uso de endereço de equipamento socioassistencial como referencia.
PL 901/2024 (CDH/Senado)	Torna prioritario e gratuito o atendimento para emissao de documentos pessoais. Comprovacao por autodeclaracao da condicao de pessoa em situacao de rua.

CAPITULO VI — SECAO 6

Do Plano Ruas Visiveis (2023–2027)

Art. 26. — O Plano “Ruas Visiveis — Pelo direito ao futuro da populacao em situacao de rua”, lancado pelo Governo Federal em dezembro de 2023, com orcamento de **R\$ 1 bilhao** e coordenacao entre 11 ministerios, estrutura-se nos seguintes eixos:

- I — **Eixo 1** — Moradia, acolhimento e cuidado;
- II — **Eixo 2** — Trabalho, renda e escolaridade;
- III — **Eixo 3** — Seguranca alimentar e nutricional;
- IV — **Eixo 4** — Direitos humanos e cidadania;
- V — **Eixo 5** — Producao e gestao de dados (inclui o **Censo Nacional da Populacao em Situacao de Rua**).

Dos Principios Legais Aplicaveis a Sistemas como o POPRUA

Art. 27. — Da legislacao vigente derivam os seguintes principios orientadores para qualquer sistema de cadastro e acompanhamento:

- I – **Nao condicionamento de atendimento a documentos** — O acesso a servicos (saude, assistencia) nao pode ser condicionado a identificacao formal (Portaria 940/2011, Decreto 7.053/2009);
- II – **Cadastro voluntario** — O registro no CadUnico e em sistemas locais e sempre voluntario e nao-coercitivo;
- III – **Endereco de referencia** — A pessoa pode usar o endereco de um equipamento socioassistencial (Centro POP, CREAS, abrigo);
- IV – **Autodeclaracao** — A condicao de pessoa em situacao de rua e reconhecida por autodeclaracao (PL 901/2024);
- V – **Protecao de dados sensiveis** — Dados de saude, etnia e situacao social exigem protecao reforcada (LGPD, Lei 13.709/2018);
- VI – **Proibicao de uso para criminalizacao** — Dados nao podem ser utilizados para acoes repressivas ou de remocao forcada;
- VII – **Descentralizacao** — A politica e implementada de forma descentralizada (Uniao + entes federativos aderentes).

NOTA

Os princípios acima orientam o desenvolvimento de todas as funcionalidades do POPRUA v2, incluindo a coleta de dados em campo analisada no Título VII a seguir.

TÍTULO VII

Dos Sistemas de Coleta de Dados em Campo

Análise comparativa de sistemas similares ao POPRUA para coleta móvel, georreferenciamento e gestão de população em situação de rua.

CAPÍTULO VII – SEÇÃO 1

Clarity Human Services / Outreach Toolkit (Bitfocus)

Clarity Human Services COMERCIAL

Bitfocus, Inc. — Estados Unidos — desde 2003

Plataforma HMIS mais avançada do mercado, com módulo de **outreach georreferenciado** construído sobre Esri ArcGIS. É o sistema internacional que mais se aproxima funcionalmente do POPRUA.

- App móvel para smartphones e tablets com funcionalidade completa em campo

- **Clarity Outreach:** módulo de mapeamento de acampamentos com localização GPS em tempo real

- Case management integrado — equipes de campo registram atendimentos no local

- Coordinated Entry integrado ao HMIS nacional (HUD)

- Rastreamento de By-Name List com status de cada pessoa atendida

- Análise geoespacial para tomada de decisão por gestores locais

Art. 28. — O Clarity Human Services representa o estado da arte em sistemas integrados de coleta em campo, combinando HMIS, mapeamento geoespacial e case management em uma única plataforma. Sua principal limitação é o **custo de licenciamento comercial** e a dependência de infraestrutura Esri.

CAPÍTULO VII — SEÇÃO 2

Counting Us

Counting Us COMERCIAL

Simtech Solutions — Estados Unidos — usado em mais de 50 regioes

Aplicativo movel desenvolvido especificamente para o **Point-in-Time Count** anual, a contagem oficial de pessoas em situacao de rua exigida pelo HUD.

- Formularios conformes ao HUD (pesquisa abrigada e desabrigada)

- GPS captura localizacao exata de cada interacao em campo

- Funciona 100% offline** em areas sem internet, com sincronizacao posterior

- Observation Tally para contagem quando a pessoa nao pode ser abordada

- Dados enviados a um Regional Command Center para validacao

- Integracao opcional com HMIS via nome e data de nascimento

- Ferramentas de gestao de voluntarios e equipes de contagem

Art. 29. — O Counting Us destaca-se pela **capacidade offline** e pela simplicidade de operacao por voluntarios nao-especializados. Nao possui, contudo, funcionalidades de acompanhamento longitudinal ou case management.

CAPITULO VII — SECAO 3

Censo PopRua do Rio de Janeiro (ArcGIS Survey123)

Censo PopRua Rio GOVERNO

Instituto Pereira Passos / SMASHDR — Prefeitura do Rio de Janeiro — 2020, 2022, 2024

O caso brasileiro mais próximo do POPRUA. Desenvolvido com Survey123 for ArcGIS dentro do Sistema Municipal de Informações Urbanas (SIURB).

- App movel de **coleta georreferenciada** com formulários customizados
- Permite participação de grande número de colaboradores simultaneamente
- Amplia a capilaridade espacial das observações sobre distribuição da população
- Resultados publicados em **ArcGIS Hub** com dashboards interativos
- Identificou 7.865 pessoas em 2022 (+8,5% vs 2020)
- Metodologia publicada e replicável por outros municípios

Art. 30. — O modelo do Rio de Janeiro demonstra a viabilidade de **coleta georreferenciada em campo por equipes municipais** no contexto brasileiro. Sua limitação principal é a **dependência de licenças Esri** e a ausência de acompanhamento longitudinal entre os censos.

REFERENCIA NACIONAL

O censo do Rio é o único no Brasil que utiliza coleta georreferenciada móvel em larga escala, com resultados publicados em plataforma aberta. BH pode adotar estratégia similar utilizando a infraestrutura PostGIS já existente no POPRUA.

CAPÍTULO VII — SEÇÃO 4

KoboToolbox / ODK Collect

KoboToolbox OPEN SOURCE

Harvard Humanitarian Initiative — Internacional — usado por UNHCR, UNICEF, MSF

Ferramenta **gratuita e open-source** mais utilizada no mundo para coleta de dados em ambientes desafiadores. Baseada no Open Data Kit (ODK).

- **100% offline** com sincronização posterior via wifi/dados móveis
- Formulários com GPS, fotos, áudio, lógica condicional, validação em campo
- Interface em múltiplos idiomas, inclusive português
- Segurança de dados sensíveis incorporada (criptografia)
- Exportação para Excel, CSV, GeoJSON, integração com GIS
- Usado em contextos de populações deslocadas, refugiados e emergências humanitárias
- Hospedagem própria possível (self-hosted) para controle total dos dados

Art. 31. — O KoboToolbox é a **alternativa mais viável para integração imediata** com o POPRUA, por ser gratuito, open-source, funcionar offline e exportar dados georreferenciados que podem ser importados diretamente para o PostGIS.

CAPÍTULO VII — SEÇÃO 5

Outros Sistemas Relevantes

Art. 32. — Além dos sistemas principais, merecem registro:

RDS Mobile OPEN SOURCE

University of Washington — Estados Unidos

App open-source baseado em **Respondent-Driven Sampling** (amostragem dirigida por respondentes), projetado especificamente para comunidades de difícil acesso. A metodologia RDS é indicada quando não existe lista prévia da população.

Show The Way COMERCIAL

Estados Unidos

App complementar para equipes de assistência social, com foco em **dados qualitativos detalhados**: hábitos, experiências individuais, dados demográficos, imagens e indicadores de vulnerabilidade com localização georreferenciada.

WellSky HMIS COMERCIAL

WellSky (antigo ServicePoint) — Estados Unidos

Plataforma comercial de HMIS com modulo movel completo, **Coordinated Entry**, By-Name List e relatorios conformes ao HUD. Concorrente direto do Clarity.

SurveyCTO COMERCIAL

Dobility, Inc. — Internacional

Plataforma de coleta segura de dados com **criptografia de ponta a ponta**, formularios offline e integracao com ferramentas de analise. Utilizado por Banco Mundial e organizacoes de pesquisa.

CAPITULO VII — SECAO 6

Matriz Comparativa

Art. 33. — A tabela abaixo compara as capacidades técnicas dos sistemas analisados em relação ao POPRUA v2:

CAPACIDADE	CLARITY	COUNTING US	RIO SURVEY123	TI
Coleta móvel em campo	S	S	S	
Funciona offline	S	S	S	
Georreferenciamento GPS	S	S	S	
Camadas geográficas (bairros, regionais)	S	N	S	
Consultas espaciais (PostGIS/GIS)	S	N	S	
Vínculo com vistorias/inspeções	S	N	N	
Case management / acompanhamento	S	N	N	
By-Name List / lista nominal	S	P	N	
Coordinated Entry	S	N	N	
Dashboards e relatórios	S	S	S	
Captura de fotos/imagens	S	N	P	
Open source	N	N	N	
Custo	Comercial	Comercial	Licença Esri	G

CAPITULO VII – SECAO 7

Analise Comparativa e Oportunidades para o POPRUA

Art. 34. — Da analise comparativa, identificam-se os seguintes **diferenciais competitivos** do POPRUA v2:

- I – Infraestrutura geoespacial nativa** — Uso de PostGIS com camadas de bairros, regionais e limite municipal, permitindo consultas espaciais complexas (ST_Contains, ST_DWithin, ST_Distance) que nenhum dos concorrentes open-source oferece nativamente;
- II – Vinculo vistoria-ponto-morador** — Modelo relacional que conecta locais (pontos), pessoas (moradores) e inspecoes (vistorias) com dimensao temporal, superando sistemas focados apenas em contagem;
- III – Custo zero de licenciamento** — Desenvolvido internamente com stack open-source (Laravel, PostgreSQL, PostGIS), sem dependencia de Esri ou licencas comerciais;
- IV – Contextualizacao territorial** — Dados cruzados com geo_bairros e geo_regionais permitem analises por territorio administrativo que o CadUnico e outros sistemas nao oferecem.

Art. 35. — Da mesma análise, identificam-se as seguintes **lacunas a serem endereçadas**:

- I — **Coleta offline em campo** — Principal lacuna funcional. Counting Us e KoboToolbox demonstram que esta capacidade é essencial para equipes em áreas sem cobertura de dados. Solução viável: Progressive Web App (PWA) com Service Workers ou integração com KoboToolbox como ferramenta de coleta;
- II — **App móvel nativo** — O POPRUA opera via web responsivo, enquanto Clarity e Counting Us possuem apps nativos otimizados para uso em campo com interface simplificada;
- III — **Captura de imagens** — KoboToolbox e Clarity permitem registro fotográfico georreferenciado em campo, funcionalidade ausente no POPRUA;
- IV — **Coordinated Entry** — O modelo de entrada coordenada do HMIS americano, onde qualquer ponto de atendimento acessa o mesmo banco de dados, poderia ser adaptado ao contexto dos Centros POP e CREAS de BH;
- V — **Acompanhamento longitudinal completo** — O case management do Clarity e WellSky permite histórico completo de intervenções por pessoa, funcionalidade parcialmente presente no POPRUA.

Art. 36. — Consideram-se os seguintes **cenários de evolucao** do POPRUA v2:

- I – **Cenário de curto prazo** — Integracao com KoboToolbox para coleta em campo: formularios Kobo alimentam o POPRUA via API/importacao GeoJSON, combinando a robustez offline do Kobo com a analise espacial do PostGIS;
- II – **Cenário de medio prazo** — Desenvolvimento de PWA com Service Workers para operacao offline parcial, permitindo que equipes de vistoria registrem dados em campo e sincronizem ao retornar a areas com conectividade;
- III – **Cenário de longo prazo** — Evolucao para plataforma de Coordinated Entry municipal, integrando dados de Centro POP, CREAS, Consultorios na Rua e CadUnico em um unico ponto de acesso georreferenciado.

CONCLUSAO DA ANALISE

O POPRUA v2 ocupa um nicho unico: e o unico sistema brasileiro de gestao de populacao de rua com **georreferenciamento nativo em PostGIS, vinculo vistoria-ponto-morador e custo zero de licenciamento**. Seu principal gap frente aos sistemas internacionais e a **coleta offline em campo**, que pode ser enderecada no curto prazo via integracao com KoboToolbox.

FONTES E REFERENCIAS

Decreto nº 7.053/2009 — Planalto

Lei nº 14.821/2024 — PNTC PopRua — Planalto

Politica Nacional agora e lei – Senado
PL 901/2024 – Prioridade em documentos – Senado
Portaria MS nº 122/2011 – Consultorio na Rua
Resolucao CNAS nº 109/2009 – Tipificacao
LOAS – Camara dos Deputados
Legislacao PopRua – MPPR
CadUnico PopRua – MDS
Guia de Cadastramento – MDS
HMIS – HUD Exchange (EUA)
By-Name List – Community Solutions
Housing First Europe – Finland
Finland's Zero Homeless Strategy – OECD
OECD Monitoring Framework to Measure Homelessness
Hidden Homelessness – Gov.scot
Photo ID Barriers – National Homelessness Law Center
Homeless Bill of Rights – Wikipedia
Data Rights and People Experiencing Homelessness
Populacao de rua no Brasil – Ipea
Homeless population rises 25% – Agencia Brasil
Acolhimento PopRua – PBH
Direitos Fundamentais PopRua – Revista FOCO
Clarity Outreach Toolkit – Bitfocus
Clarity Human Services HMIS – Bitfocus
Counting Us Mobile App – PointInTime.info
Censo PopRua – Prefeitura do Rio de Janeiro
Mapeamento da populacao em situacao de rua no Rio – Confins
KoboToolbox – Harvard Humanitarian Initiative
RDS Mobile – University of Washington
WellSky HMIS Software
Mobile Apps Help Homeless Count – Route Fifty
GIS Cloud – Milwaukee Case Study

FIM DO DOCUMENTO